



Simulador de Impacto Presupuestal

DIAToolkit

Integrantes
ID: 244

Juan Sebastián Sanchez
Juan Felipe Jurado
Sonia Luz González Pardo

Nivel
Intermedio

Reto 7
Innovación y Tecnología



¿La ciudad invierte donde más se necesita?

La información pública existe, pero está dispersa y no permite responder fácilmente una pregunta clave: ¿la ciudad invierte más donde más se necesita?

Datos dispersos

Información pública fragmentada en múltiples fuentes sin conexión entre sí.

Formatos inconsistentes

Cada año utiliza estructuras distintas, dificultando comparaciones temporales.

Sin herramienta integrada

No existe una plataforma unificada para consultar y cruzar datos de inversión.

Análisis manual y lento

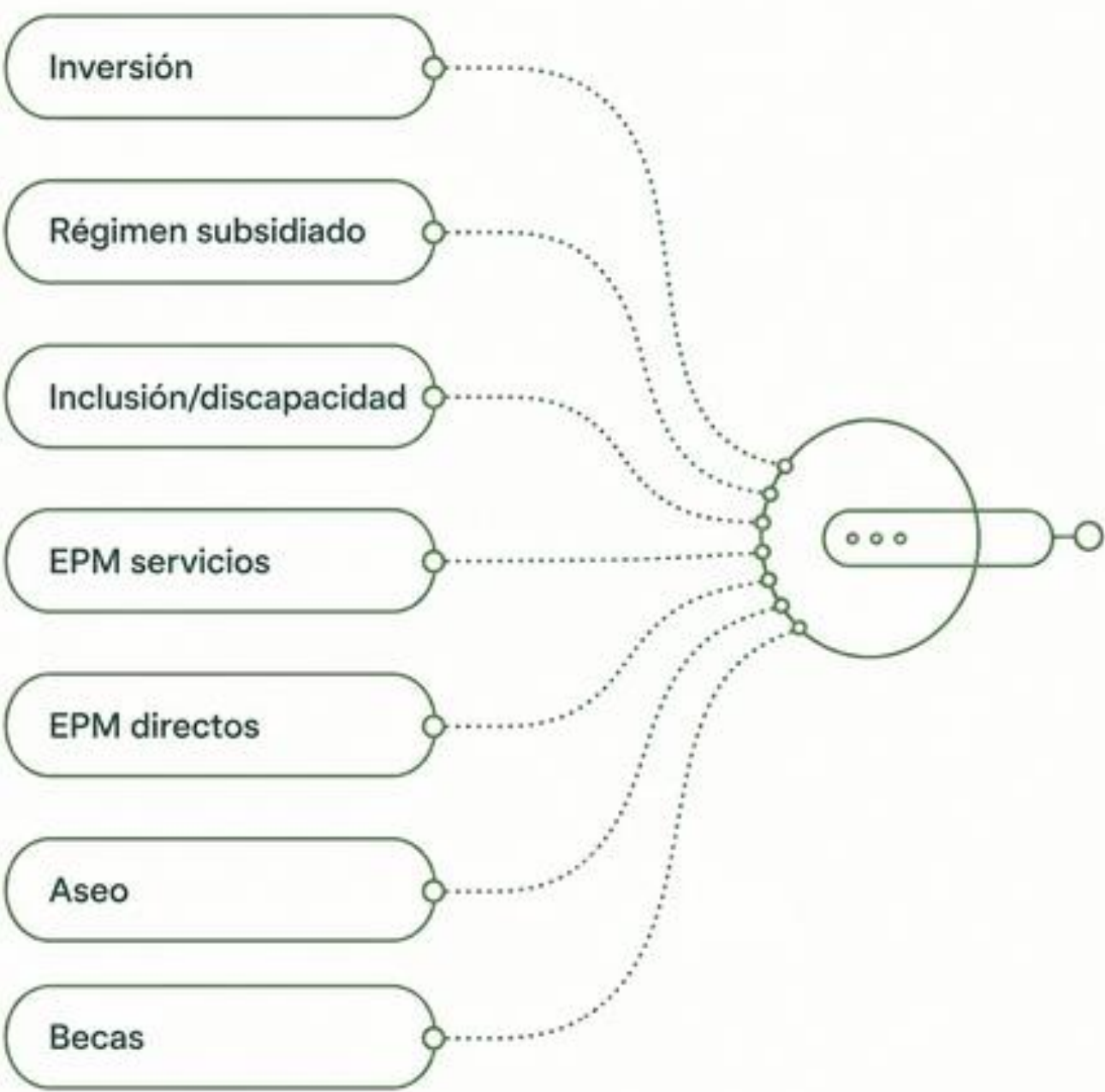
Los procesos de análisis consumen tiempo y recursos sin garantizar precisión.



Objetivo: Construir una plataforma basada en IA que integre datos abiertos para clasificar vulnerabilidad, simular inversión y facilitar consultas ciudadanas.

Pipeline de Datos Abiertos

El proceso integra **Inversión pública, Régimen subsidiado, Inclusión social y discapacidad, Subsidios EPM, Subsidios Aseo ,Becas y créditos educativos** en un flujo automatizado que garantiza trazabilidad y transparencia. Los datos que no pueden asociarse a una comuna se documentan automáticamente para auditoría.



01

7 Datasets
Fuentes oficiales de Medellín

02

Limpieza
Normalización y depuración

03

Homologación
Unificación de formatos

04

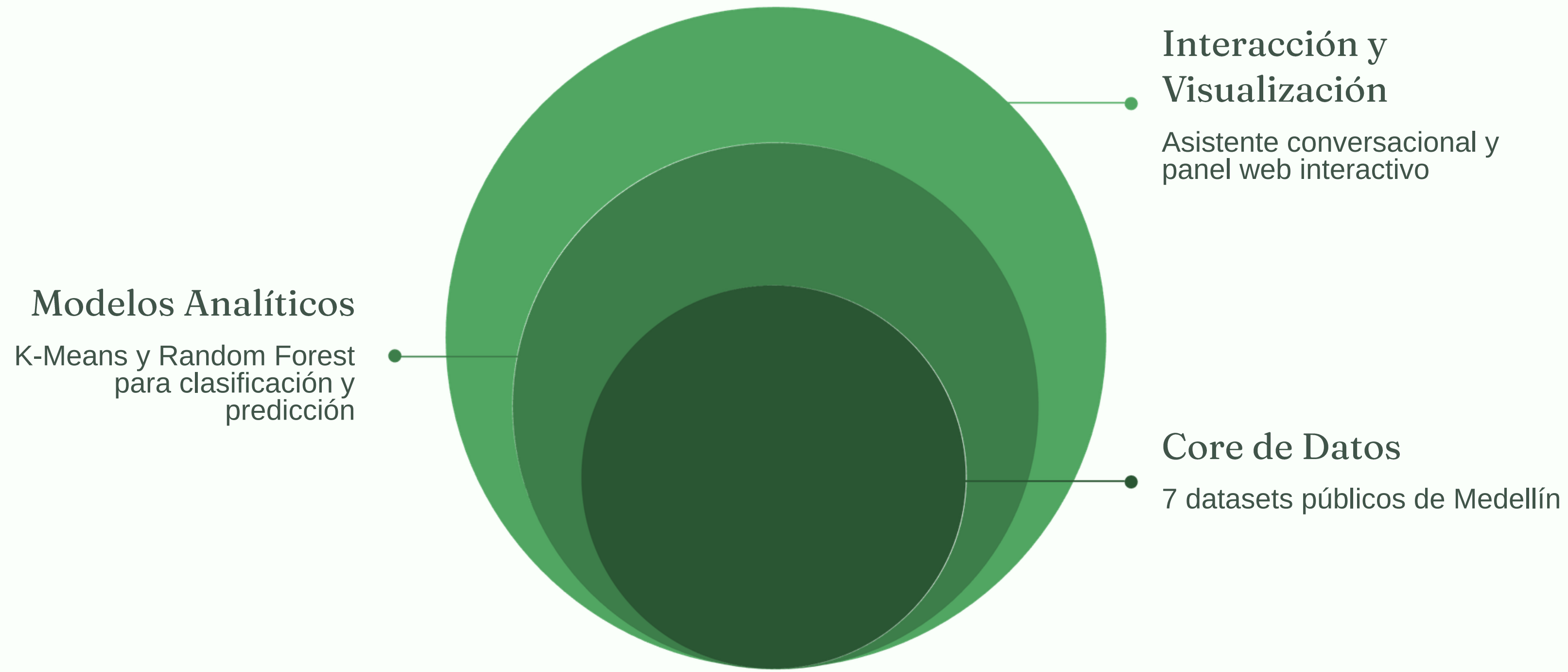
Integración
Cruce por comuna y año

05

Modelo IA
Clasificación y predicción

Arquitectura de Inteligencia Artificial

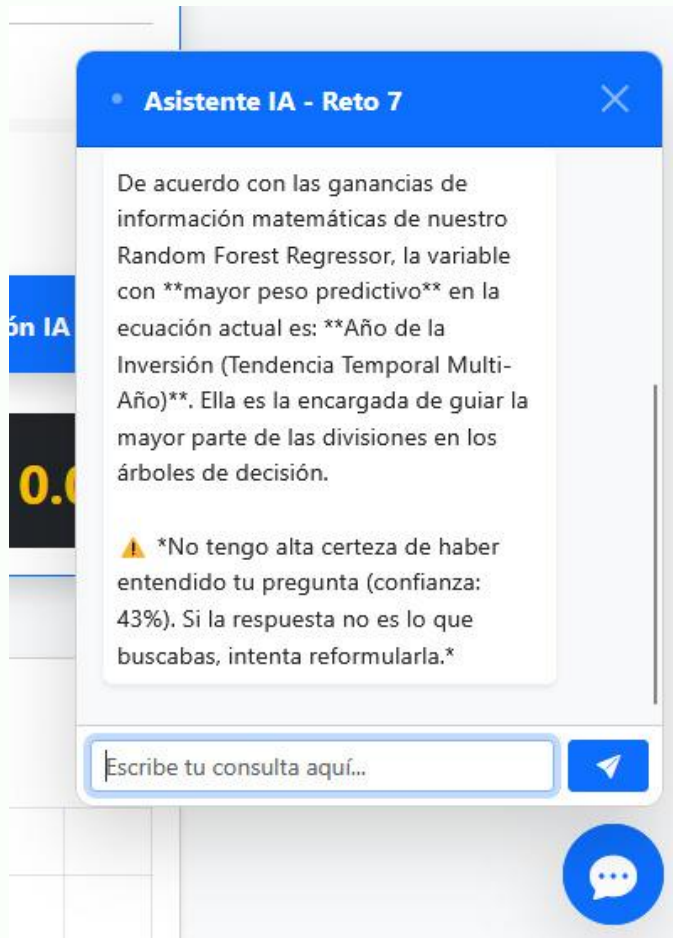
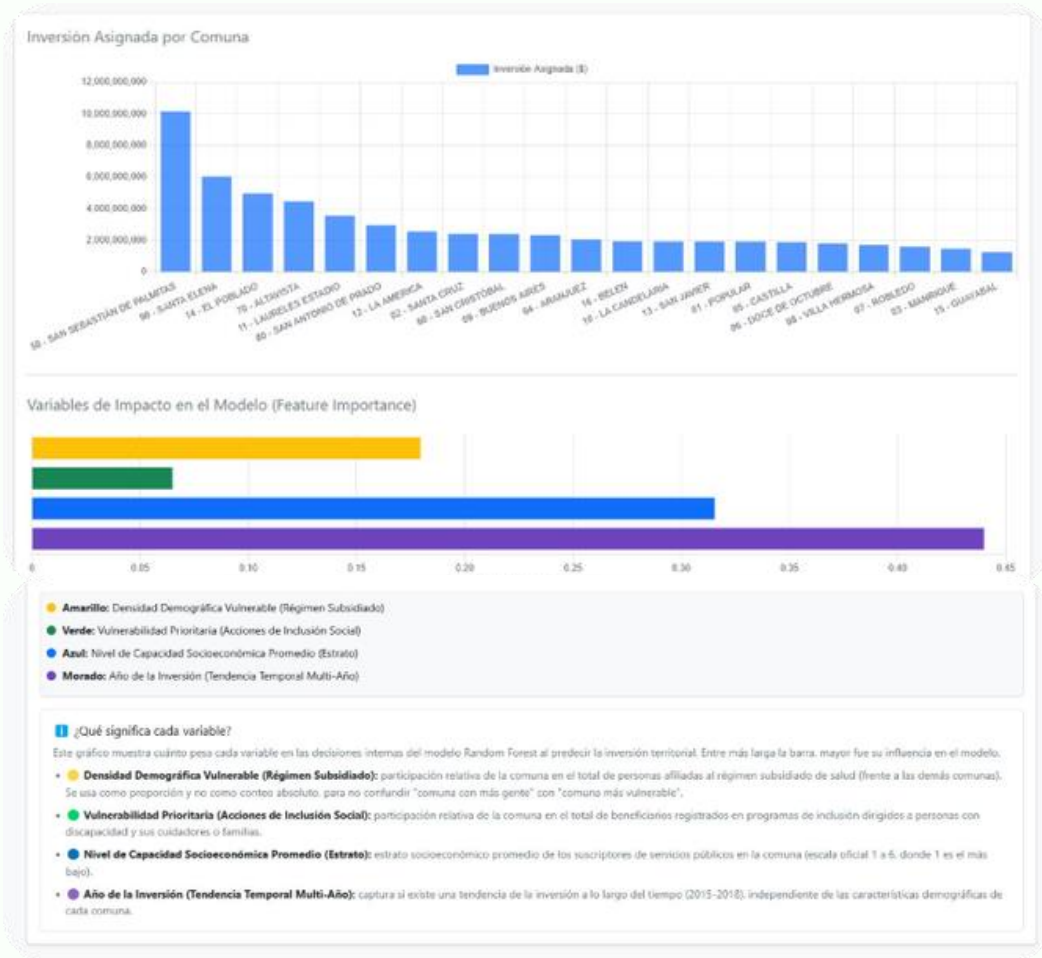
Un sistema multicapa que transforma datos abiertos en insights accionables para la administración pública.



Cada capa añade valor: desde la integración de datos hasta la visualización interactiva, pasando por modelos de aprendizaje automático que clasifican y predicen patrones de inversión.

Demo del Simulador

Una interfaz intuitiva que permite a cualquier ciudadano o funcionario explorar escenarios de inversión pública con solo hacer preguntas en lenguaje natural.



Simulación de escenarios

Proyecta el impacto de diferentes niveles de inversión por comuna y año.



Predicción de inversión

El modelo estima la inversión esperada según variables socioeconómicas.



Consultas en lenguaje natural

Pregunta al asistente conversacional sin necesidad de conocimientos técnicos.

Resultados del Modelo



Hallazgos clave

- **La tendencia temporal** fue la variable más influyente en el modelo, reflejando la evolución histórica de la inversión.
- **El estrato** tiene peso relevante en el modelo, aunque su efecto no es monotónico ni estable en todo el rango observado (N pequeño), se interpreta con cautela, no como relación causal confirmada.
- El desempeño varía por comuna dejada fuera (R^2 entre 0.45 y 0.77 según el fold), reflejo esperable de un N pequeño (21 comunas), no un error del modelo.



$R^2 \approx 0.64 (\pm 0.11)$ — validado con GroupKFold agrupado por comuna (5 folds, dejando territorios completos fuera del entrenamiento en cada uno). En promedio, el modelo explica el 64% de la variabilidad de la inversión en comunas que no vio durante ese entrenamiento.

Inversión vs. Vulnerabilidad

Correlación entre vulnerabilidad social e inversión histórica (2015-2018, N=84)

- Las comunas con mayor participación en régimen subsidiado de salud ($r = -0.38$) y en programas de inclusión social ($r = -0.34$) muestran, en promedio, menor inversión pública histórica, no mayor. Es evidencia empírica de una posible desalineación entre necesidad social y asignación de recursos.
- Correlación, no causalidad. N=84 es una muestra pequeña; el efecto del estrato ($r = -0.16$) no es monotónico según el modelo.



Más transparencia para mejores decisiones públicas

Tecnologías utilizadas

Pandas

NumPy

Scikit-Learn

Flask

Chart.js

Acceso al proyecto



GitHub - /DIAToolkit



Demo en vivo



Docker - /DIAToolkit

Frase final

"La inteligencia artificial no reemplaza las decisiones públicas; proporciona evidencia objetiva para apoyar decisiones más transparentes y basadas en datos."